Les aires urbaines (AU) plus grandes sont-elles plus ségrégées ?

(France métropolitaine)

Guillaume Chapelle

Avril 2025

Samia • Synthia • • Hajar • Aline

Introduction - contexte

- La concentration des activités et des populations dans les aires urbaines soulève des enjeux majeurs en termes de ségrégation spatiale.
- L'économie urbaine nous enseigne que les grandes villes attirent cadres et services, tandis que les périphéries accueillent des populations moins favorisées.
- Dès lors, la question se pose : la taille des aires urbaines joue-t-elle un rôle sur le niveau de ségrégation sociale ?

Définitions

- **Aire urbaine :**

Selon l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave, constitué d'un pôle urbain (ville-centre et sa banlieue) et d'une couronne périurbaine. Elle reflète l'étendue réelle de l'influence d'une ville sur son environnement, à travers les flux domicile travail.

- **Ségrégation urbaine :**

C'est la séparation spatiale entre groupes sociaux dans la ville. Elle peut être mesurée par la répartition inégale des catégories socioprofessionnelles (CSP), des revenus, de l'accès aux équipements ou encore de l'origine migratoire.

Ségrégation

Impacts de la ségrégation :

- L'accès à l'éducation
- À l'emploi
- Aux opportunités économiques

Externalités négatives :

- Inégalités d'accès à l'éducation (effet voisinage)
- Difficulté à trouver un emploi
- Problèmes de mixité sociale, tensions urbaines

Données utilisées

Pour mener cette analyse, nous avons mobilisé 3 bases de données publiques de l'INSEE :

- Base communale INSEE 2021 sur les catégories socioprofessionnelles (CSP) (cadres, ouvriers, employés, professions intermédiaires).
- Correspondance entre communes et aires urbaines (zonage AAV2020).
- Population totale 2021 pour chaque commune.

Méthodes utilisées

Notre démarche repose sur 2 grandes étapes

- Étape 1 :

Étude de la **composition sociale des aires urbaines**

  - Calcul de la part de cadres, ouvriers, employés et professions intermédiaires pour chaque aire urbaine.
  - Analyse de l'évolution de ces parts en fonction du log de la population totale des aires urbaines (4 graphiques, un par catégorie).

- Étape 2 :

Mesure de la **ségrégation sociale**

  - Calcul de l'indice de Duncan en opposant 2 groupes : les cadres et les ouvriers
  - Calcul de l'indice d'entropie pour chaque AU afin de mesurer le degré de mélange social global
  - Analyse de la relation entre la taille de l'aire urbaine (log(Population)) et les indices de ségrégation.

Résultats – Composition sociale

Figure 1 : Part de cadre selon la taille de l'AU

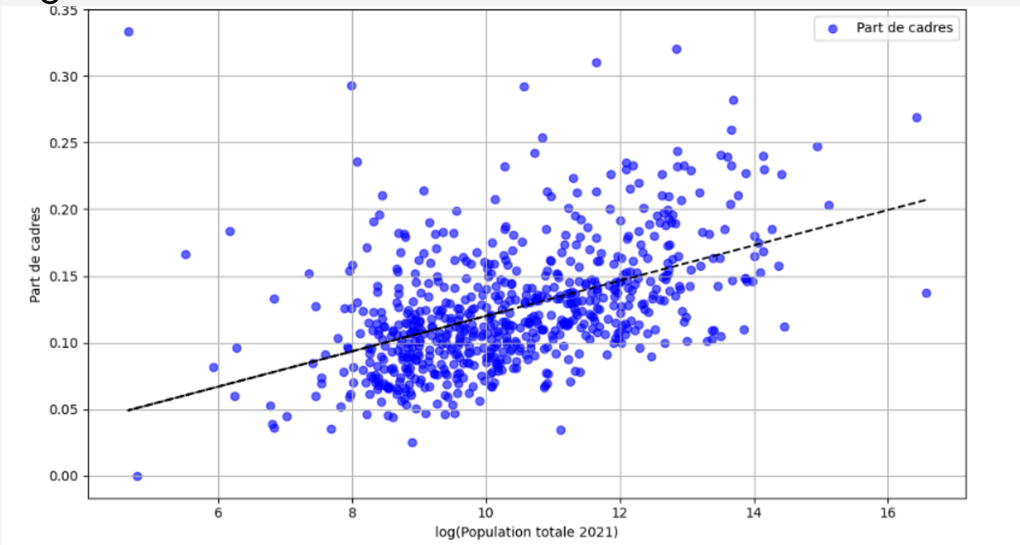


Figure 2 : Part d'ouvriers selon la taille de l'AU

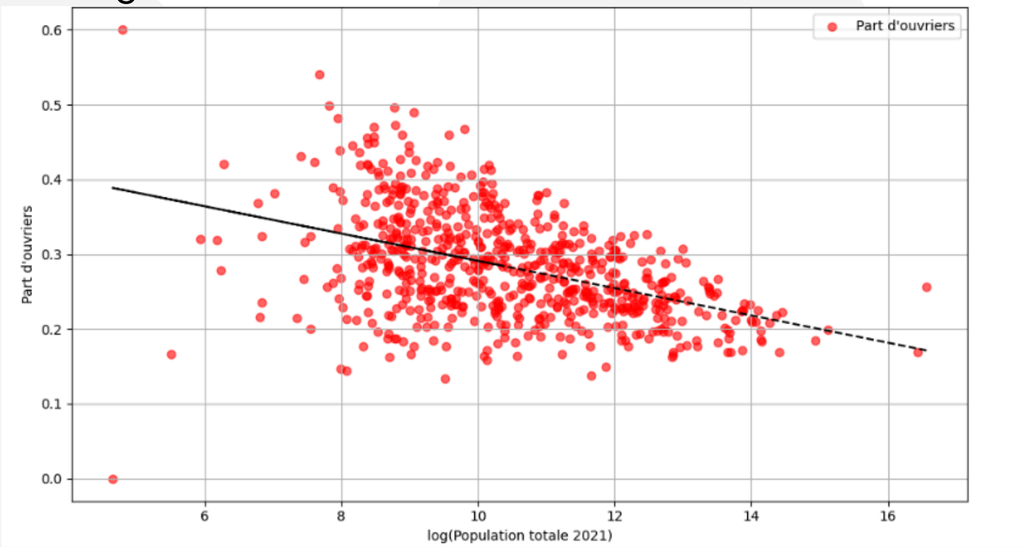


Figure 3 : Part de professions intermédiaires selon la taille de l'AU

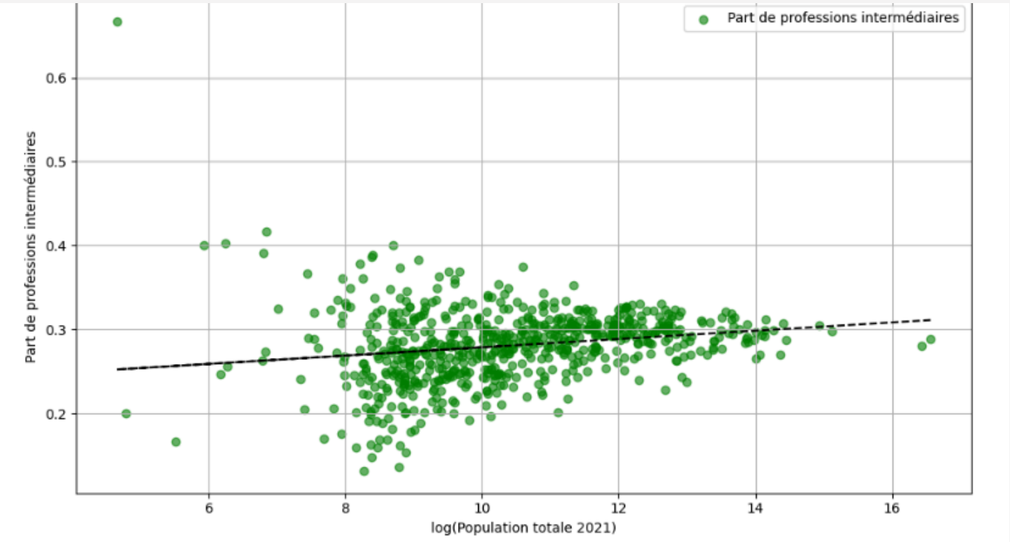
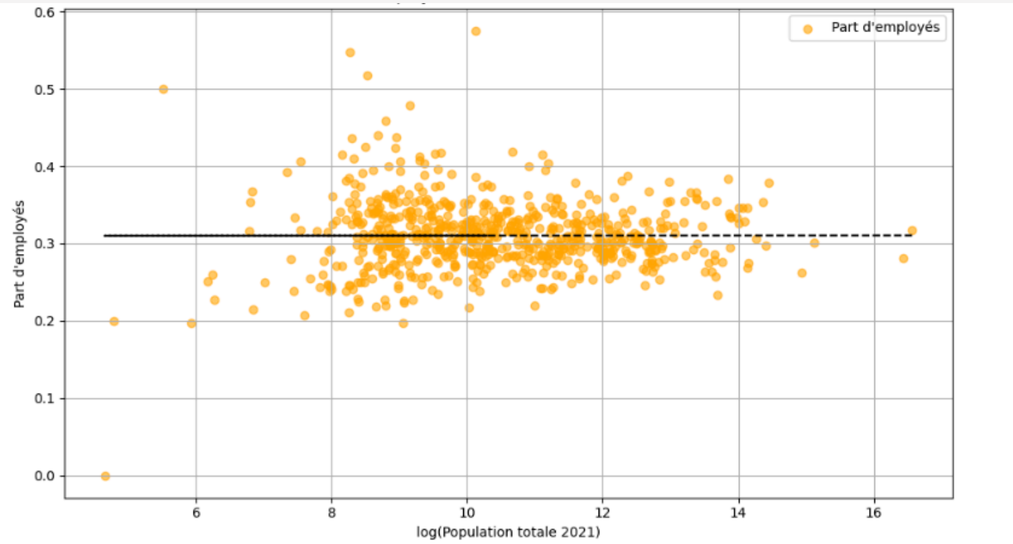
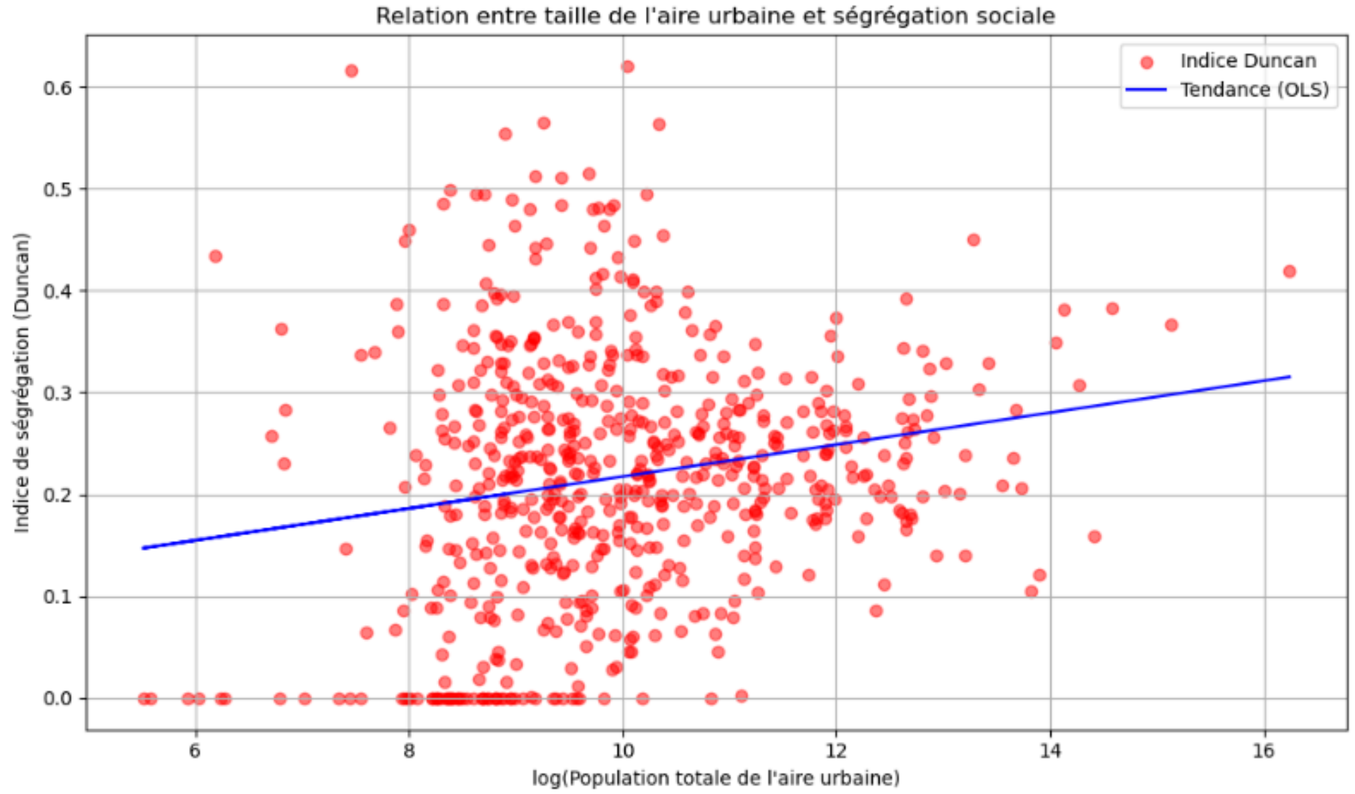


Figure 4 : Part d'employés selon la taille de l'AU



Résultats – Ségrégation (indice de Duncan et Duncan)

Figure 5 : Ségrégation sociale selon la taille des aires urbaines



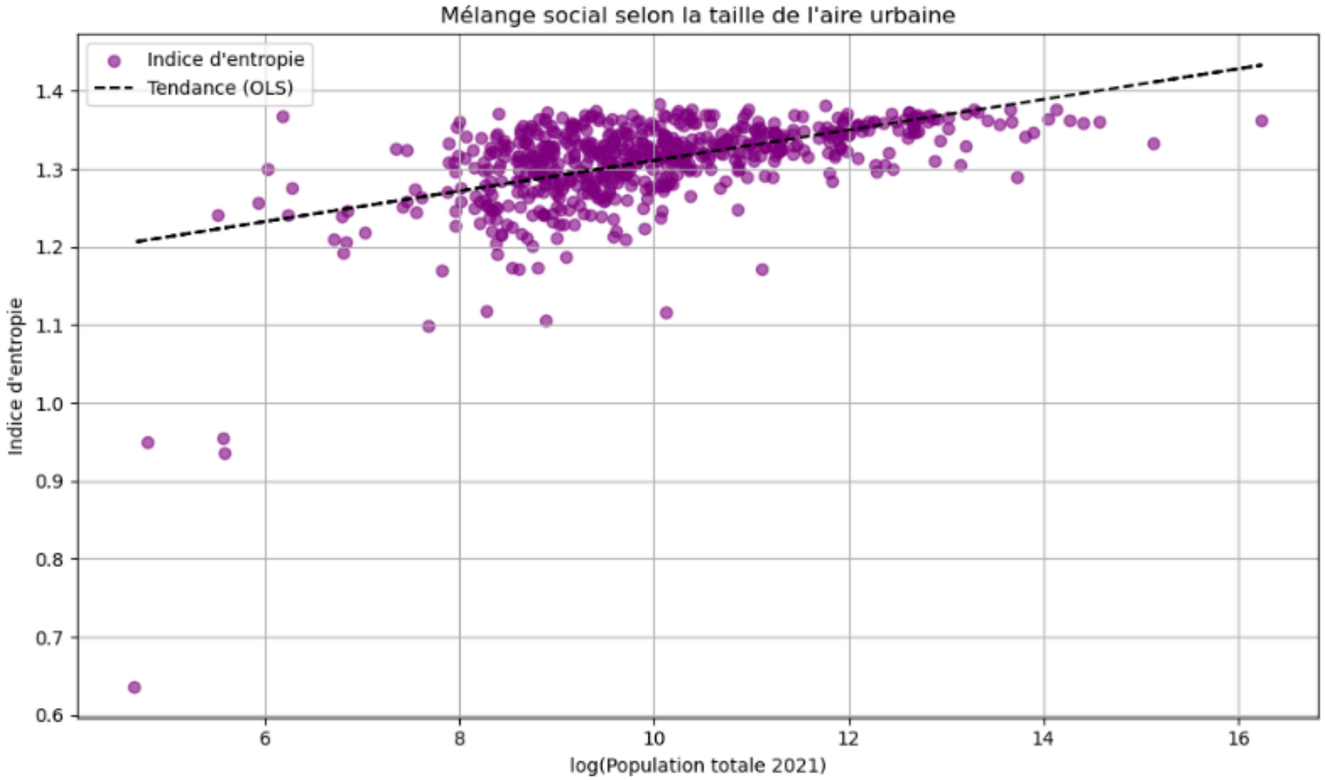

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:           IndiceDuncan   R-squared:                       0.036
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.034
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     23.48
Date:                Sun, 27 Apr 2025   Prob (F-statistic):           1.60e-06
Time:                        11:54:40   Log-Likelihood:                 432.37
No. Observations:                 630   AIC:                            -860.7
Df Residuals:                     628   BIC:                            -851.9
Df Model:                           1
Covariance Type:            nonrobust
==================================================================================
                     coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
----------------------------------------------------------------------------------
const              0.0607      0.033      1.865      0.063      -0.003       0.125
logPopulation      0.0157      0.003      4.845      0.000       0.009       0.022
==============================================================================
Omnibus:                       17.594   Durbin-Watson:                   1.493
Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):               18.346
Skew:                           0.413   Prob(JB):                     0.000104
Kurtosis:                       3.133   Cond. No.                         68.1
==============================================================================
```

R^2 d'environ 4%

Guillaume Chapelle

Résultats – Ségrégation (indice d'entropie)

Figure 6 : Ségrégation sociale selon la taille des aires urbaines



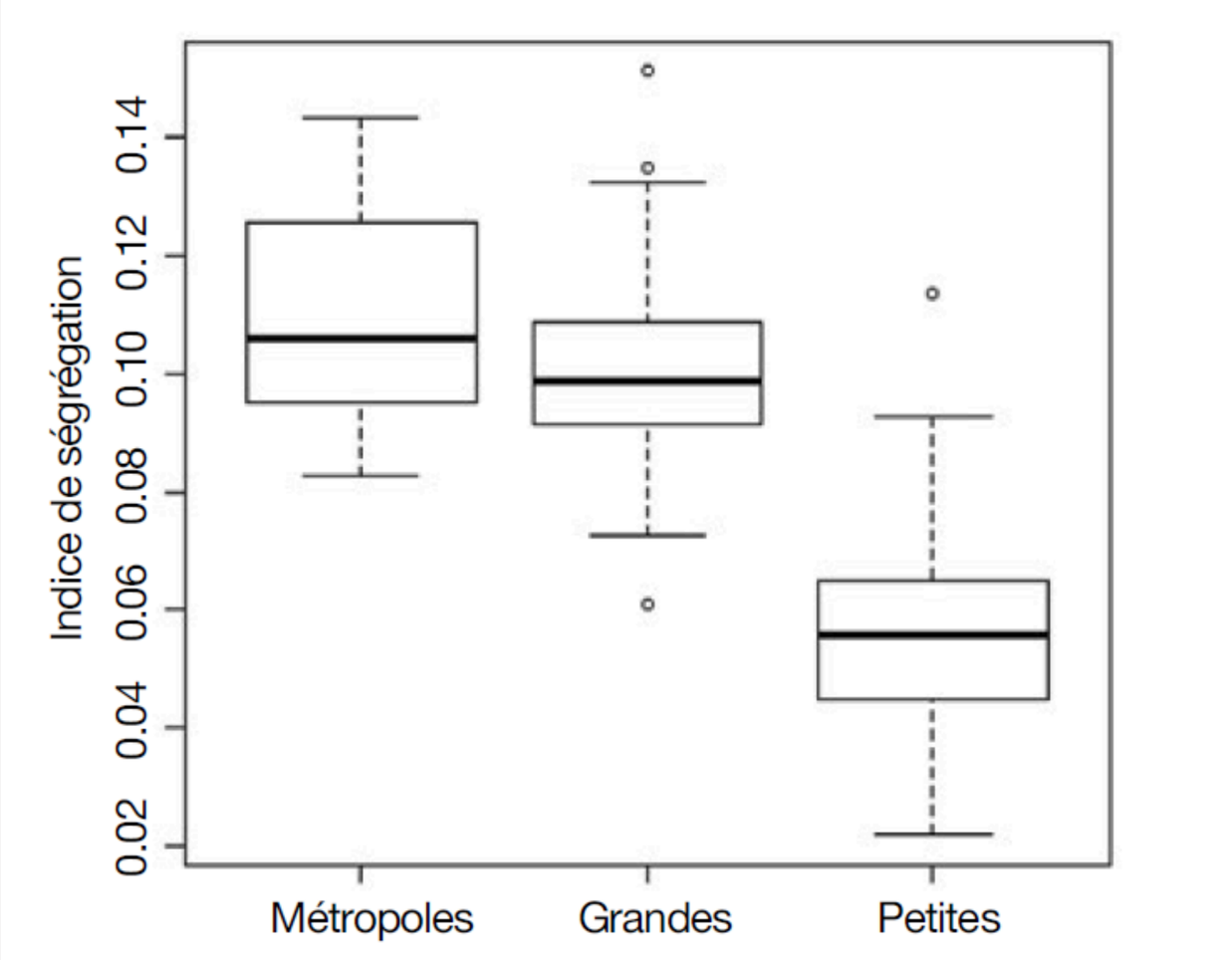

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:               Entropie   R-squared:                       0.273
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.272
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     237.5
Date:                Mon, 28 Apr 2025   Prob (F-statistic):           1.04e-45
Time:                        11:24:19   Log-Likelihood:                 1009.8
No. Observations:                 633   AIC:                            -2016.
Df Residuals:                     631   BIC:                            -2007.
Df Model:                           1
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const          1.1151      0.013     87.332      0.000       1.090       1.140
logPopulation  0.0196      0.001     15.410      0.000       0.017       0.022
==============================================================================
Omnibus:                      558.274   Durbin-Watson:                   1.922
Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):            29126.599
Skew:                          -3.610   Prob(JB):                         0.00
Kurtosis:                      35.437   Cond. No.                         66.3
==============================================================================
```

R^2 d'environ 27%

Guillaume Chapelle

Etude précédente – Etude de l'INSEE, 2017, "Niveaux de vie et ségrégation dans 12 métropoles françaises"

Niveau de ségrégation selon la taille des aires urbaines



Taille de l'aire urbaine	Médiane de l'indice de ségrégation	Étendue approximative
Métropoles	≈ 0.105	de 0.07 à 0.14
Grandes villes	≈ 0.085	de 0.06 à 0.13
Petites villes	≈ 0.050	de 0.03 à 0.07

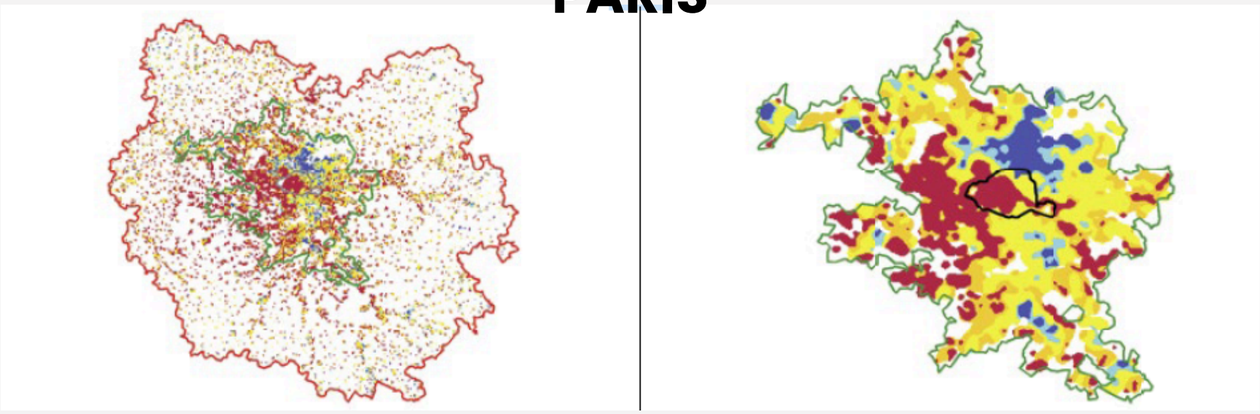
Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA

Guillaume Chapelle

Etude précédente – Etude de l'INSEE, 2017, "Niveaux de vie et ségrégation dans 12 métropoles françaises"

Contraste de ségrégation : Paris très segmentée, Rennes plus mixte

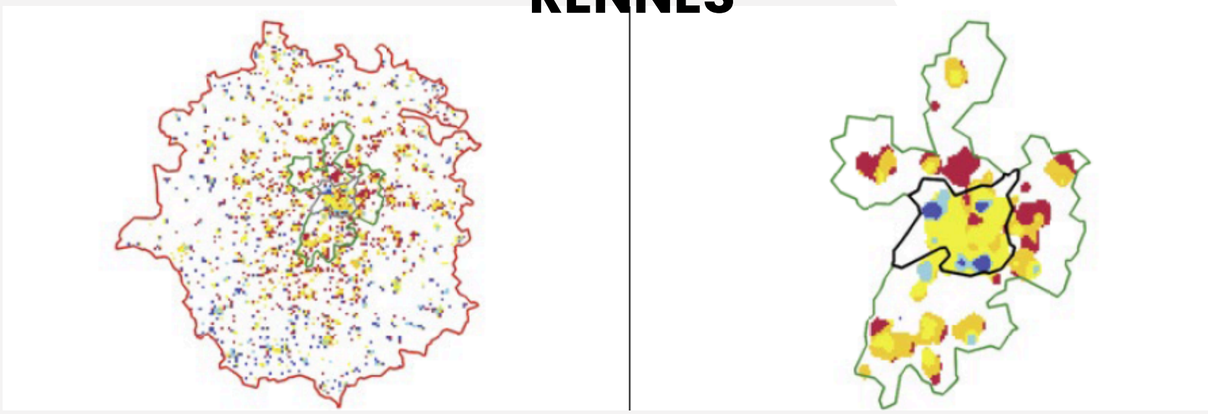
PARIS



- Présence massive de quartiers non-mixtes riches (rouge) dans l'ouest et le centre
- Non-mixtes pauvres (bleu) plus en banlieue nord et est

→ Très peu de mixité et forte ségrégation socio-spatiale, du type organisation selon le modèle monocentrique. Ménages aisés vers le centre tandis que les plus modestes sont vers la périphérie

RENNES



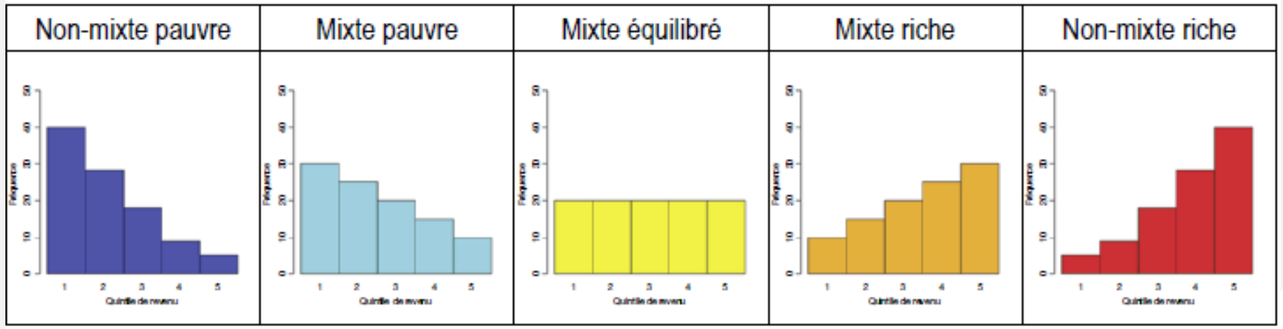
- Beaucoup de zones mixtes équilibrées :

→ structure plus homogène

- Moins de quartiers "non-mixtes riches ou pauvres" :

→ moins de ségrégation apparente

Profils des cinq classes non-mixte pauvre, mixte pauvre, mixte équilibré, mixte riche et non-mixte riche



Lecture : chaque histogramme représente la répartition de la population selon les quintiles nationaux de niveau de vie

Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA

Limites de notre étude

- Indice de Duncan est un indice binaire
- Indice d'entropie mesure la diversité sociale globale, mais ne permet pas une mesure directe de la séparation spatiale entre les groupes
- Instantanéité des données
- Facteurs non pris en compte
- Erreurs possibles dans la fusion des bases de données

Ouverture : Autres facteurs contribuant à la ségrégation dans les grands AU

- **Écarts de revenus** : différenciation forte des niveaux de vie dans l'espace urbain.
- **Historique du développement urbain** : implantation ancienne des logements sociaux dans certaines zones.
- **Politiques publiques locales** : actions municipales favorisant ou freinant la mixité.
- **Réseaux de transport** : inégalités d'accès entre centre et périphérie.
- **Marché immobilier local** : variation des prix selon les quartiers.
- **Offre scolaire** : concentration d'établissements plus ou moins attractifs.

source : INSEE

Conclusion

- Notre étude montre qu'il existe une relation faible entre la taille des aires urbaines et la ségrégation.
- La ségrégation est un phénomène multifactoriel, lié au logement, à l'emploi et aux infrastructures urbaines.
- La taille seule n'explique pas complètement la ségrégation, d'autres facteurs doivent être explorés pour comprendre les logiques de séparation dans l'espace urbain

Références

- INSEE. 2024. Base des aires d'attraction des villes 2020 au 1er janvier 2024.
  https://www.insee.fr/fr/information/4803954
- INSEE. 2021. Statistiques historiques sur les catégories socioprofessionnelles (1968-2021).
  https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893185
- INSEE. 2022. Historique des populations communales.
  https://www.insee.fr/fr/statistiques/3698339
- INSEE. 2017. Niveaux de vie et ségrégation dans douze métropoles françaises.
  Économie et Statistique, N°497-498.
  https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3317906/497-498_Floch-FR.pdf
- Chapelle, Guillaume. 2025. Cours d'économie urbaine — Séance 9 : Ségrégation urbaine.
  https://www.dropbox.com/s/79vk5ihoc6lmm30/Seance03.pdf?dl=0
- INSEE. 2023. Insee analyses n°79.
  https://www.insee.fr/fr/statistiques/6680439